Báo cáo phân tích thiết kế - Đồng hồ đeo tay theo dõi sức khỏe (edge AI + web)

Phiên bản 1.0 - 2026-11-04. Thiết kế đã chốt sau 7 vòng audit hỏi-đáp với người làm đồ án. Báo cáo sinh tự động bởi `tools/gen_report.py` từ `tools/design.py` (linh kiện, net, lý do, trích dẫn) và `tools/facts.py` (số liệu datasheet đã đối chiếu trang).

1. Tóm tắt

Đồng hồ đo **nhịp tim, SpO2, nhiệt độ da, chuyển động**, chạy **3 nhóm model AI ngay trên đồng hồ** (té ngã + hoạt động, nhịp tim bất thường/rung nhĩ, giấc ngủ/stress) và gửi kết quả lên **web tự viết** qua WiFi HTTPS (lô 15 phút, sự kiện khẩn gửi ngay, dự phòng BLE → điện thoại).

Hạng mục	Kết quả
Phần cứng	2 PCB: bo chính (105 linh kiện) + bo cảm biến (28 linh kiện) nối FPC 16 chân
Bộ xử lý	ESP32-S3R8 (2 × LX7 240 MHz, 8 MB PSRAM, WiFi + BLE 5) + flash 16 MB
Cảm biến	MAX86141 + SFH 7013 + 2 × VEMD8080 (PPG), BMI270 (IMU), MAX30208 (nhiệt độ da)
Nguồn	AXP2101 + LiPo ~400 mAh, USB-C; boost 5 V riêng cho LED PPG
Ngân sách pin (ước tính)	**8.5 mA trung bình → ~40 giờ (1.7 ngày)** với 400 mAh × 85 % dùng được; đạt mục tiêu ≥ 1 ngày
Schematic	KiCad 9, phân cấp, **đi dây như vẽ tay** (tụ, thạch anh, RF, USB, LED, MOSFET, LDO/boost nối dây thật; nhãn chỉ cho tín hiệu giữa khối/trang): bo chính 4 trang, bo cảm biến 1 trang. **ERC 0 lỗi / 0 cảnh báo**, kết nối khớp `design.py` 100 % (396 + 129 chân)
Trích dẫn	29 số liệu datasheet đã mở lại đúng trang PDF và khớp (script `tools/facts.py`)
Chưa làm	Layout PCB, đặt hàng, đo trên phần cứng, firmware, model AI, web

File: `outputs/health_watch_main_schematic.pdf`, `outputs/health_watch_sensor_schematic.pdf`, `docs/img/block_diagram.png`, `docs/img/power_tree.png`, `docs/img/data_flow.png`; project KiCad trong `hardware/main`, `hardware/sensor`.

2. Quyết định thiết kế (kết quả audit)

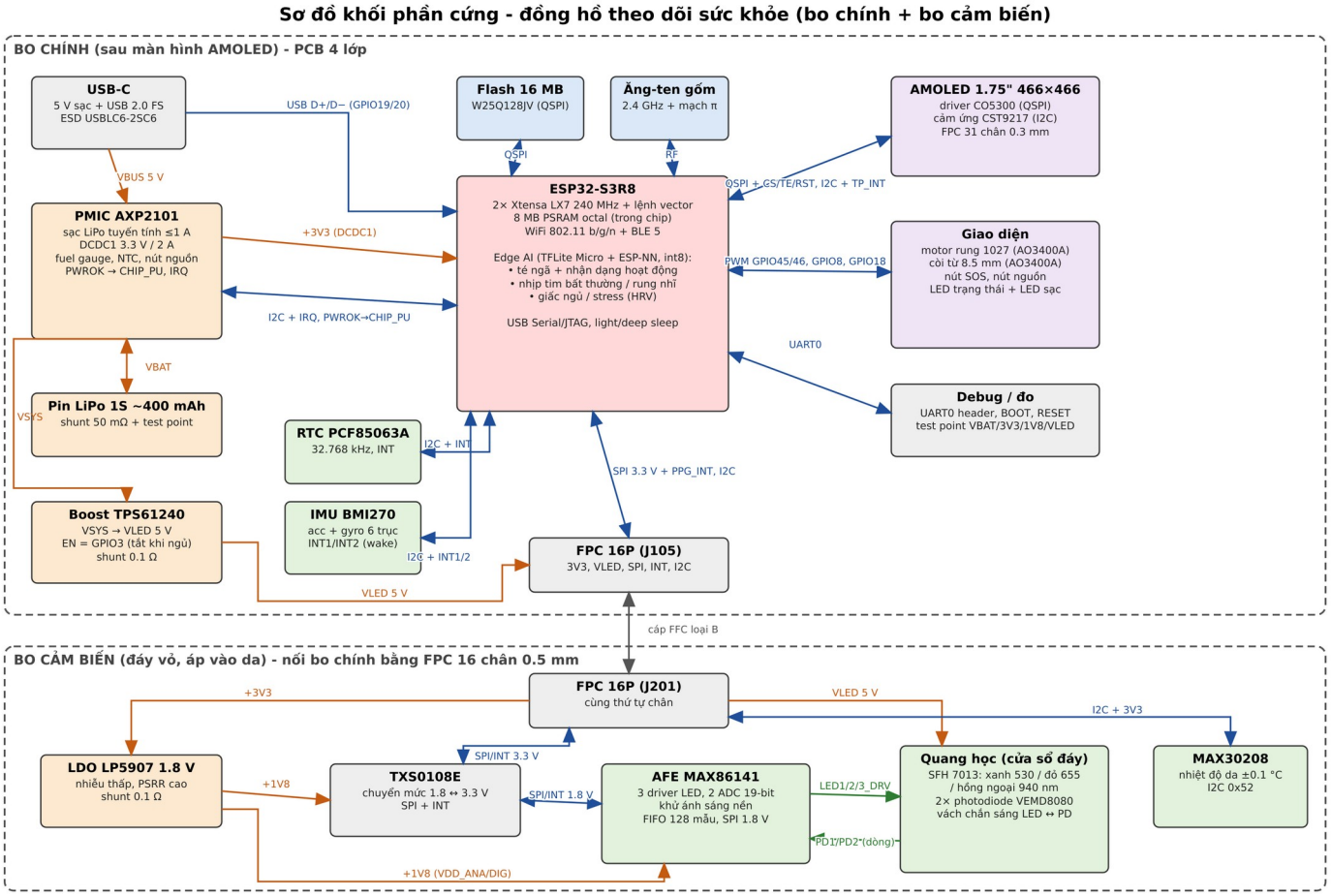
Câu hỏi	Quyết định	Lý do / hệ quả	Phương án không chọn
Mức độ hoàn thiện	PCB tự thiết kế, cỡ đồng hồ nhưng được phép to hơn (demo)	Có chỗ cho test point, shunt đo dòng, header debug	ghép module có sẵn
Đưa dữ liệu	WiFi trực tiếp (ESP32-S3) + BLE	Không cần điện thoại để đồng bộ;	nRF52 BLE-only; 2

Câu hỏi	Quyết định	Lý do / hệ quả	Phương án không chọn
lên web		tốn pin hơn BLE-only → giới hạn số lần bật WiFi	chip
Dạng chip	ESP32-S3R8 chip trần + anten gốm	Giống bo Waveshare 1.75C → dùng lại mạch RF/thạch anh/flash đã chạy; cần tune mạch π bằng VNA	module ESP32-S3-MINI-1
Cảm biến	PPG + IMU + nhiệt độ da (không ECG)	Rung nhĩ phát hiện từ khoảng nhịp PPG → chỉ là sàng lọc	ECG MAX30003
AFE PPG	MAX86141 + LED/PD rời (người làm chọn)	Tín hiệu tốt nhất, 2 PD chống nhiễu cử động; **WLP 0.4 mm bắt buộc PCBA**	MAXM86161, MAXM86146
Edge AI	Cả 3: té ngã + hoạt động, nhịp bất thường, giấc ngủ/stress	Train trên Google Colab, int8, TFLite Micro + ESP-NN	chỉ 1 model
Màn hình	AMOLED 1.75" CO5300 QSPI + touch (như bản clone)	Dùng lại FPC, GPIO, code mẫu Waveshare	1.43" tròn, LCD GC9A01
Pin	≥ 1 ngày, LiPo ~400 mAh	Ước tính 1.7 ngày (mục 7)	≥ 3 ngày
Nguồn	PMIC AXP2101	Sạc + DCDC + fuel gauge + nút nguồn trong 1 IC, có bo tham chiếu	BQ25180 + TPS62840 + MAX17048
Sạc/nạp	USB-C (sạc + nạp + USB-JTAG)	Không cần chip USB-UART	pogo + đế sạc
Giao diện	Motor rung, 2 nút (nguồn, SOS), còi từ, RTC ngoài, LED trạng thái	Báo động không cần nhìn màn hình	loa I2S, codec + mic
IMU	BMI270 trên bo chính	Tính năng cổ tay, FIFO 2 KB; hai bo gắn cứng nên chuyển động giống nhau	QMI8658, LSM6DSOX
PCB	4 lớp, 2 bo nối FPC	RF cần mặt GND liền; bo cảm biến riêng ở đáy vỏ áp da	1 bo 2 mặt
Giao thức	HTTPS POST theo lô 15 phút; sự kiện khẩn gửi ngay; BLE → điện thoại khi mất WiFi	Đơn giản, web tự viết REST API	MQTT, WebSocket
Firmware	ESP-IDF + FreeRTOS	Quản lý nguồn tốt (auto light-sleep, tickless idle); cần cài lại ESP-IDF	Arduino core

Bổ sung sau khi đọc datasheet (không đổi kiến trúc đã chốt):

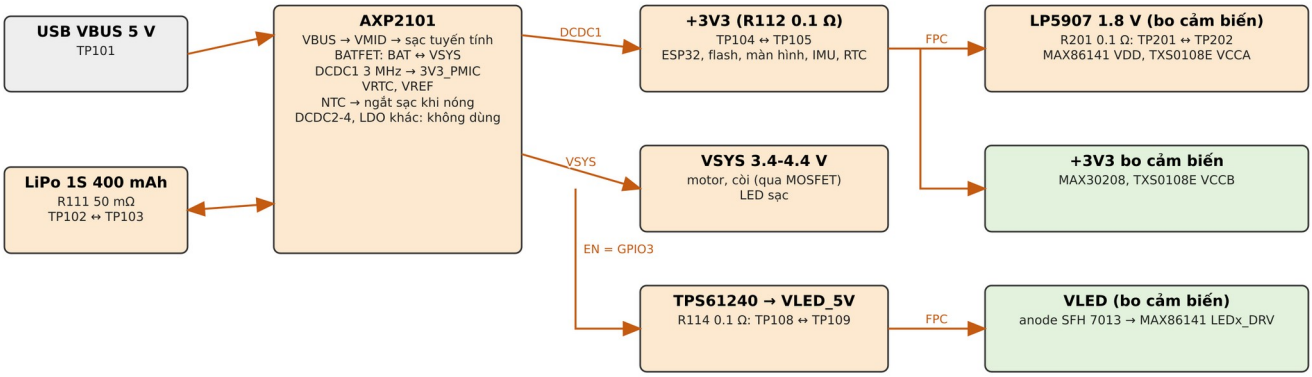
- **Boost 5 V cho LED (TPS61240)**: LED xanh lá có VF tối đa 3.35 V (SFH p.3); cộng phần áp cho bộ lái dòng thì cần VLED ≥ ~3.85 V, nhưng pin LiPo về cuối chỉ còn ~3.4 V. MAX86141 cho VLED 3.1-5.5 V (MAX p.6) và đặc tả đo ở 5.0 V.
- **LDO 1.8 V + chuyển mức TXS0108E**: MAX86141 chạy 1.7-2.0 V (MAX p.6), chân SPI chịu tối đa 2.2 V (MAX p.4), không nối thẳng với ESP32 3.3 V được. Ngược lại, ESP32 cần VIH ≥ 0.75·VDD = 2.5 V (DS Table 5-4 p.65), nên mức 1.8 V của MAX86141 không đủ.
- **Địa chỉ I2C MAX30208 = 0x52**: mặc định 0x50 + 2 bit GPIO dễ trùng RTC 0x51 → nối cứng GPIO1 = 1, GPIO0 = 0 (M30 Table 3 p.10), đọc nhiệt độ theo chu kỳ, không dùng INT.

3. Kiến trúc



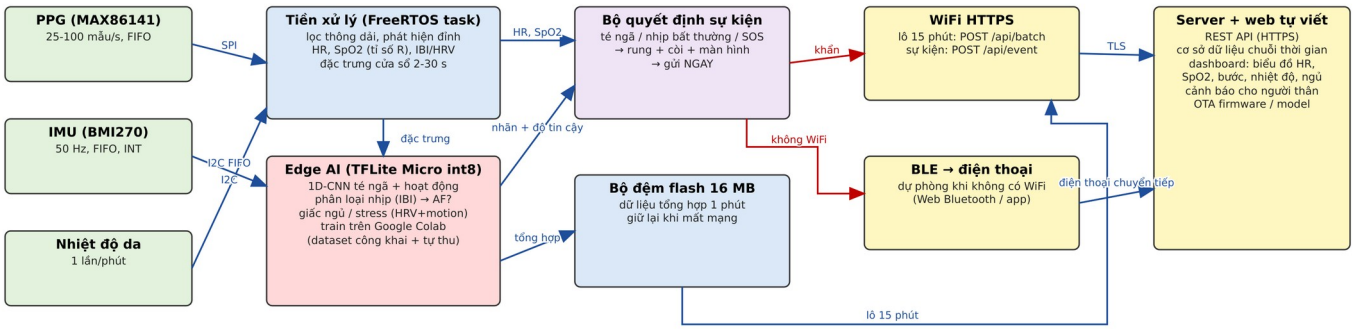
Hình 1. Sơ đồ khối phần cứng. Mũi tên xanh = tín hiệu (ghi giao tiếp), cam = nguồn, xanh lá = tín hiệu quang/analog.

Cây nguồn và điểm đo dòng (shunt + test point)



Đo dòng: đặt đồng hồ đo mV giữa hai test point của shunt, I = V / R_shunt (R111 = 0.05 Ω, R112/R114/R201 = 0.1 Ω).
Ví dụ 10 mV trên R112 = 100 mA trên đường 3V3. Đo ngủ sâu (µA) thì tháo shunt, nối đồng hồ µA nối tiếp hai pad.
Trình tự: AXP2101 khởi động DCDC1 → PWROK nhả CHIP_PU → ESP32 chạy → ESP32 bật boost VLED khi cần đo PPG.
VCCA (1.8 V) ≤ VCCB (3.3 V) của TXS0108E luôn đúng vì 1.8 V lấy từ 3.3 V; OE chỉ lên sau RC ~10 ms.

Luồng dữ liệu: cảm biến → edge AI trên đồng hồ → web



Cảnh báo AF/nhịp bất thường chỉ là SÀNG LỌC (screening), không phải chẩn đoán y khoa - hiển thị khuyến cáo đi khám.
Mọi model chạy trên đồng hồ: dữ liệu thô không cần rời thiết bị, chỉ gửi kết quả + tổng hợp → tiết kiệm pin và riêng tư.

4. Phân tích từng khối

4.1 Nguồn - AXP2101, pin, USB-C

- Mạch theo hình 7-1 của datasheet (AXP Fig 7-1 p.57) và bo Waveshare 1.75C (cùng chip): VSYS 2 × 22 µF (AXP p.8), BAT 1 µF, VBUS/VMID 10 µF, DCDC1 1 µH + 22 µF. DCDC2-4, ALDO/BLDO/DLDO không dùng: để trống như bo tham chiếu (WS p.1). Chân SW (DCDC5) giữ cấu trúc của Waveshare (L 1 µH về VSYS).
- **PWROK → CHIP_PU**: ESP32 chỉ chạy khi PMIC báo nguồn ổn định, kết hợp RC 10 kΩ/1 µF theo HDG §1.3.3 p.8.
- Dòng sạc đặt bằng thanh ghi ICHG của AXP2101; firmware đặt **200 mA ≈ 0.5C** cho pin 400 mAh (AXP p.23). NTC 10 kΩ trên chân TS ngắt sạc khi pin nóng.
- I2C hệ thống kéo lên 2.2 kΩ (yêu cầu của AXP2101, AXP p.9). Thời gian lên $t_r = 0.8473 \cdot R \cdot C = 0.8473 \times 2.2\ k\Omega \times 100\ pF \approx 186\ ns < 300\ ns$ (Fast-mode 400 kHz) với 5 thiết bị + FPC (C bus 100

pF: **ASSUME**).

- Shunt đo dòng: R111 50 mΩ (pin), R112 0.1 Ω (3V3), R114 0.1 Ω (VLED), R201 0.1 Ω (1V8). Sụt áp lớn nhất: 3V3 ở 400 mA → 40 mV (1.2 %), chấp nhận được; đo ngủ sâu thì tháo shunt, nối đồng hồ µA.

4.2 ESP32-S3R8, flash, RF

- Theo sơ đồ tham chiếu HDG Fig.1 p.5: VDD3P3 lọc LC 2.0 nH + 10 µF/1 µF/100 nF; VDDA 1 µF + 10 nF; thạch anh 40 MHz với 24 nH nối tiếp XTAL_P và tụ tải 22 pF (CL = 22·22/44 + ~4 pF ký sinh ≈ 15 pF, HDG §1.3.5 p.10-11).
- S3R8 không có flash trong chip → W25Q128JV 16 MB qua SPI0 (chân 30-35), VDD_SPI = 3.3 V vì GPIO45 = 0 khi reset (DS Table 3-4 p.34). Dùng cho OTA 2 phân vùng, model TFLite (~100-300 KB mỗi model, ASSUME) và bộ đệm dữ liệu offline.
- RF: mạch CLC phía chip (1.5 pF / 2.4 nH / 1.5 pF, HDG §1.3.6 Table 6 p.13) + mạch π phía ăng-ten (DNP / 0 Ω / DNP) để tune bằng VNA. Ăng-ten gốm Johanson 2450AT18A100 ở góc bo, cần vùng cấm đồng.
- USB D+/D− nối tiếp 22 Ω (HDG §1.3.13 p.18), ESD USBLC6-2SC6 sát cổng.

Bảng gán GPIO (giữ nguyên các chân màn hình/cảm ứng/I2C của Waveshare 1.75C):

GPIO	Chân QFN	Net	Ghi chú
GPIO0	5	BOOT	strapping, nút BOOT
GPIO1	6	LCD_RST	
GPIO2	7	TP_RST	
GPIO3	8	VLED_EN	strapping (JTAG src), kéo xuống 100k
GPIO4	9	QSPI_D0	
GPIO5	10	QSPI_D1	
GPIO6	11	QSPI_D2	
GPIO7	12	QSPI_D3	
GPIO8	13	BTN_SOS	RTC GPIO: đánh thức deep-sleep
GPIO9	14	IMU_INT1	RTC GPIO: wake (giơ tay, va chạm)
GPIO10	15	PPG_INT	RTC GPIO: FIFO đầy
GPIO11	16	TP_INT	
GPIO12	17	LCD_CS	
GPIO13	18	LCD_TE	

GPIO	Chân QFN	Net	Ghi chú
GPIO14	19	SYS_SCL	I2C0
GPIO15	21	SYS_SDA	I2C0 400 kHz
GPIO16	22	AXP_IRQ	RTC GPIO: nút nguồn, sạc
GPIO17	23	RTC_INT	RTC GPIO: hẹn giờ
GPIO18	24	LED_STAT	
GPIO21	27	IMU_INT2	RTC GPIO
GPIO38	43	QSPI_CLK	QSPI màn hình (SPI2/3)
GPIO39	44	PPG_SCLK	SPI2 qua GPIO matrix, ≤ 4 MHz (MAX p.8)
GPIO40	45	PPG_MOSI	
GPIO41	47	PPG_MISO	
GPIO42	48	PPG_CS	
GPIO45	51	BUZZER	strapping VDD_SPI → phải 0 lúc reset (R123)
GPIO46	52	MOTOR	strapping boot mode → phải 0 lúc reset (R121)
GPIO19/20	25/26	USB_DN/DP	USB Serial/JTAG
U0TXD/RXD	49/50	U0TXD/U0RXD	header J103
GPIO33-37	38-42	-	PSRAM octal trong chip: không dùng
GPIO47/48	36/37	-	miền VDD_SPI: để trống

Bus I2C (7 bit): AXP2101 0x34, CST9217 touch 0x5A, BMI270 0x68, PCF85063A 0x51, MAX30208 0x52 - không trùng (kiểm trong `design.check()`).

4.3 Màn hình, IMU, RTC, giao diện

- FPC 31 chân 0.3 mm giống hệt J3 của Waveshare (WS p.1): QSPI GPIO4-7 + GPIO38, CS GPIO12, TE GPIO13, RST GPIO1; cảm ứng I2C + TP_INT GPIO11 + TP_RST GPIO2. Thêm 10 µF + 100 nF cạnh FPC.
- BMI270 ở chế độ I2C: CSB = VDDIO, SDO = GND → 0x68 (BMI Table 22 p.135, BMI p.128); ASDx/ASCx/OCSB/OSDO để trống (cho phép khi không dùng giao tiếp phụ). INT1/INT2 về RTC GPIO.
- Motor rung và còi từ đóng ngắt phía thấp bằng AO3400A, diode dập BAT54WS, cổng 100 Ω + kéo xuống 100 kΩ. Motor 3 V cấp từ VSYS (≤ 4.4 V): duty PWM D ≤ 3.0/4.2 ≈ 71 % khi pin đầy.
- Nút SOS GPIO8 (kéo lên 10 kΩ + 100 nF ≈ 1 ms chống dội), nút nguồn vào PWRON của AXP2101 (510 Ω + 1 nF như Waveshare). LED đỏ sạc do AXP2101 lái (CHGLED), LED xanh trạng thái GPIO18.

4.4 Bo cảm biến - chuỗi PPG

- **Quang học**: SFH 7013 (xanh 530 nm cho nhịp tim ở cổ tay, đỏ 655 + IR 940 nm cho SpO2) ở giữa, 2 photodiode VEMD8080 hai bên; cần vách chắn sáng giữa LED và PD và cửa sổ kính/acrylic mỏng. LED1_DRV = xanh, LED2 = đỏ, LED3 = IR; PD1/PD2 đọc đồng thời (MAX p.12).
- **Nguồn AFE**: LP5907 1.8 V nhiễu thấp từ 3V3 (Iq 12 µA, LP p.6); VDD_ANA 0.1 µF + 10 µF, VDD_DIG 0.1 µF, VREF 1 µF, VLED 10 µF (MAX p.12).
- **Chuyển mức**: TXS0108E VCCA 1.8 V / VCCB 3.3 V, kênh 1-5 = SCLK, SDI, SDO, CSB, INT. Điện trở kéo lên nội 4 k/40 k (TXS p.18) nên INT cực máng hở vẫn hoạt động; OE nối VCCA qua RC 100 kΩ × 100 nF = 10 ms để chỉ bật sau khi hai nguồn ổn định (TXS p.20). SPI 4 MHz nằm trong khả năng của TXS0108E (110 Mbps push-pull, 1.2 Mbps open-drain - đủ cho INT; TXS p.1).
- **MAX30208**: cấp từ +3V3 luôn bật (không cấp từ nguồn bị cắt, tránh I2C cấp ngược vào IC không có nguồn), địa chỉ 0x52, đặt sát tấm tiếp xúc da và xa LDO/LED.
- **FPC 16 chân**: GND ở chân 1, 4, 7, 13, 16 tách nhóm VLED / SPI / I2C; dùng cáp FFC loại B (tiếp điểm hai đầu ngược mặt) để chân 1 ↔ chân 1 khi hai đầu nối cùng nằm mặt trên.

5. Edge AI và firmware

Model	Đầu vào	Kiến trúc (đề xuất)	Dữ liệu train	Chạy khi nào
Té ngã + hoạt động (đi, chạy, ngồi, nằm, cầu thang)	acc + gyro 50 Hz, cửa sổ 2.56 s	1D-CNN 3 lớp, int8, ~20-50 KB	UMAFall / WEDA-FALL (cổ tay) + tự thu (ngã lên nệm)	mỗi 2 s khi FIFO đầy; INT va chạm đánh thức
Nhịp tim bất thường / rung nhĩ	chuỗi IBI từ PPG 30-60 s + đặc trưng HRV	MLP/1D-CNN nhỏ trên IBI	MIMIC PERform AF, MIT-BIH AF (chuyển R-R → IBI)	mỗi 5 phút khi đứng yên (IMU)
Giấc ngủ / stress	HRV (RMSSD, LF/HF) + mức vận động 30 s	cây quyết định / MLP	WESAD (stress), tự ghi nhật ký ngủ	ban đêm, mỗi epoch 30 s

- Quy trình: thu dữ liệu → Google Colab (Keras) → lượng tử hóa int8 → TFLite Micro + ESP-NN trên ESP32-S3 → đánh giá trên tập kiểm tra và trên đồng hồ thật. 8 MB PSRAM chứa tensor arena và bộ đệm cửa sổ.
- Task FreeRTOS: `sensor_task` (đọc FIFO theo INT), `dsp_task` (lọc, HR, SpO2, IBI), `ai_task` (3 model), `event_task` (rung/còi/màn hình), `net_task` (HTTPS/BLE, chỉ bật khi cần), `ui_task` (LVGL). Phần còn lại ở auto light-sleep (ESP-IDF power management).
- Web: REST API `POST /api/batch` (JSON 15 phút: HR, SpO2, bước, nhiệt độ, nhãn hoạt động) và `POST /api/event` (té ngã/AF/SOS, kèm vị trí thời gian); token thiết bị trong NVS, TLS.
- **Giới hạn y khoa**: cảnh báo rung nhĩ từ PPG chỉ là sàng lọc, không phải chẩn đoán; giao diện phải ghi khuyến cáo đi khám.

6. Phân tích tín hiệu PPG - biên áp LED

VLED_min = VF_max + V_headroom = 3.35 V + 0.5 V (**ASSUME**, đồ thị "suggested LED driver headroom" MAX p.10) = 3.85 V. Pin LiPo 3.4-4.2 V không đảm bảo → boost 5 V. Công suất LED: I_LED,TB × 5 V / (η 85 % × 3.7 V) quy về pin (đã tính trong mục 7).

7. Ngân sách pin

Giả thiết: pin 3.7 V danh định, hiệu suất DCDC1 90 %, boost 85 %, dung lượng 400 mAh × 85 % dùng được. Dòng ở 3V3 quy về pin: I_bat = I × 3.3 / (3.7 × 0.90).

Tải	mA TB ở pin	Cách tính	Nguồn số liệu
ESP32-S3 light-sleep nền	0.238	0.240 mA × 100 % thời gian	DS p.68
Màn hình AMOLED sáng (5 % thời gian)	1.982	40 mA × 5 % (giơ tay xem ~72 phút/ngày)	ASSUME: chưa có datasheet panel; đo bằng R112
ESP32 chạy giao diện khi màn sáng	3.176	64.1 mA × 5 %	DS p.67
AI té ngã/hoạt động (mỗi 2 s, 20 ms @240 MHz)	0.806	81.3 mA × 1 %	DS p.67; thời gian suy luận ASSUME
Xử lý PPG + HR mỗi 1 s (5 ms @160 MHz)	0.318	64.1 mA × 0.5 %	DS p.67; ASSUME
WiFi HTTPS: 96 lần/ngày × 3 s × 120 mA	0.396	kết nối + TLS + POST; TB giữa RX 88 mA / TX đỉnh 283 mA	DS p.66; 120 mA TB và 3 s là ASSUME
LED PPG xanh, 25 sps liên tục (ngày)	0.196	0.185 mA ở VLED × 16 h	MAX p.7
LED PPG 100 sps ban đêm (HRV giấc ngủ)	0.390	0.735 mA ở VLED × 8 h	MAX p.7
SpO2 đo nhanh 30 s mỗi 10 phút (đỏ + IR)	0.117	2 LED × 0.735 mA × 5 %	MAX p.7
MAX86141 VDD (1.8 V)	0.023	AFE 0.011 + LDO Iq 0.012 mA	MAX p.7, LP p.6
Boost TPS61240 Iq khi bật (24 h)	0.030	0.030 mA từ VSYS	TPS p.5
BMI270 acc + gyro normal	0.679	0.685 mA (gyro cần cho té ngã)	BMI p.11
AXP2101 tĩnh khi chạy	0.100	~0.1 mA	ASSUME (datasheet chỉ ghi 40 µA khi tắt, AXP p.11)
MAX30208, RTC, TXS0108E, pull-up	0.010	~0.01 mA	M30 p.1; còn lại ASSUME
Motor/còi: 10 cảnh báo × 2 s × 80 mA	0.019	từ VSYS	ASSUME

Tải	mA TB ở pin	Cách tính	Nguồn số liệu
Tổng	**8.48**		

Thời gian chạy ≈ 400 × 0.85 / 8.48 ≈ 40 giờ ≈ 1.7 ngày. So sánh thiết kế "ngây thơ" (không ngủ): 125 mA → 2.7 giờ, tức tiết kiệm 15 lần nhờ light-sleep, màn hình tắt, WiFi theo lô.

Thiết kế ngây thơ	mA ở pin
Màn hình luôn sáng	39.6
CPU luôn chạy 160 MHz, không ngủ	63.5
WiFi luôn kết nối (modem ~20 mA TB)	19.8
PPG 100 sps liên tục	1.2
IMU + các IC khác	0.8

Ba mục lớn nhất cần đo sớm bằng shunt: màn hình (R112), LED PPG (R114), IMU. Nếu màn hình > 60 mA khi sáng thì giảm độ sáng/thời gian sáng trước.

8. Kiểm tra đã làm

Kiểm tra	Kết quả
ERC KiCad 9 (lỗi + cảnh báo), cả 2 bo	0 vi phạm
Netlist KiCad so với design.py: mỗi net thiết kế = đúng một net KiCad, cùng tập chân	0 sai khác (`tools/check_net.py`); vài net nối dây ngắn giữ tên tự động của KiCad
Chân mỗi symbol mới so với bảng chân datasheet	MAX86141 (MAX p.11-12), MAX30208 (M30 p.6), BMI270 (BMI p.135), TPS61240 (TPS p.3), VEMD8080 (VEMD p.4), SFH 7013 (SFH p.9); AXP2101 so với Table 4-1 p.7-9
Số liệu trích dẫn	29/29 khớp đúng trang PDF (`tools/facts.py`)
Địa chỉ I2C, sơ đồ chân FPC hai bo	không trùng / giống nhau (`design.check()`)
Chưa kiểm	layout PCB, DRC, chạy thật, firmware, đo dòng

9. Rủi ro và việc còn mở

#	Rủi ro / việc	Mức	Xử lý
1	MAX86141 WLP 0.4 mm: không hàn tay; LCSC chỉ còn ~30 con, SFH 7013 hết hàng ở LCSC (4/11/2026)	Cao	Đặt PCBA 2 mặt có via-in-pad; mua sớm hoặc qua DigiKey/Mouser; LED thay thế: 1 LED xanh + 1 LED đỏ/IR rời
2	Datasheet PCF85063A (NXP) chưa tải được - pinout lấy từ thư viện KiCad	TB	Tải PDF NXP thủ công vào docs/datasheets rồi đối chiếu chân, tụ tải 7 pF, địa chỉ 0x51
3	Footprint MAX30208 LGA-10 là bản sơ bộ; pad MAX86141 0.25 mm theo AN1891 (ASSUME)	Cao	Lấy land pattern ADI 90-100101 và outline 21-100134 trước khi đặt PCB
4	Ăng-ten gốm trên bo nhỏ, cạnh pin và màn hình	TB	Vùng cấm đồng theo datasheet ăng-ten, đo S11 bằng VNA, chỉnh mạch π C130/R117/C131
5	Dòng màn hình AMOLED chưa có số liệu (giả định 40 mA)	TB	Đo bằng shunt R112 trên bo Waveshare có sẵn
6	Cáp FFC giữa 2 bo: sai loại A/B sẽ đảo chân	TB	Ghi rõ loại B trên silkscreen, kiểm thông mạch trước khi cấp nguồn
7	Phát hiện rung nhĩ từ PPG chỉ là sàng lọc; dataset ECG ≠ PPG	TB	Báo cáo độ nhạy/độ đặc hiệu trên tập kiểm tra, ghi rõ giới hạn
8	Chân SW/DCDC5 của AXP2101 nối theo Waveshare, chưa có giải thích trong datasheet	Thấp	Giữ như bo đã chạy; kiểm DCDC5 tắt bằng thanh ghi
9	ESP-IDF đã gỡ khỏi máy (25/10)	Thấp	Cài lại khi bắt đầu firmware

10. Danh sách linh kiện theo khối (từ design.py)

Health watch - main board

USB-C + ESD

Ref	Giá trị	Vai trò	Tài liệu
J101	TYPE-C-31-M-12	USB-C duy nhất: sạc pin (VBUS → AXP2101) + nạp/debug firmware qua USB Serial/JTAG của ESP32-S3.	TYC; HDG §1.3.13
R101	5.1k	Rd 5.1 kΩ trên CC1: thiết bị là sink, sạc USB-C mới cấp 5 V.	USB Type-C spec (Rd = 5.1 kΩ)
R102	5.1k	Rd 5.1 kΩ trên CC2 (cắm ngược).	USB Type-C spec
U101	USBLC6-2SC6	Chống ESD cho D+/D− và VBUS ngay sau cổng (1-6, 3-4 là hai đầu của cùng một đường).	LC6 p.1; HDG §1.3.13

Ref	Giá trị	Vai trò	Tài liệu
R103	22	Điện trở nối tiếp D− 22 Ω sát chip.	HDG §1.3.13; WS p.1 (R13)
R104	22	Điện trở nối tiếp D+ 22 Ω.	HDG §1.3.13; WS p.1 (R14)
TP101	TP	Đo VBUS.	

PMIC AXP2101 + pin + shunt đo dòng

Ref	Giá trị	Vai trò	Tài liệu
U102	AXP2101	PMIC: sạc tuyến tính 100 mA–1 A cho LiPo, DCDC1 3.3 V (2 A) cho toàn hệ thống, đo % pin (fuel gauge), nút nguồn, IRQ; PWROK giữ ESP32 ở reset tới khi nguồn ổn định (giống bo Waveshare). DCDC2-4, các LDO không dùng: để trống như bo tham chiếu.	AXP p.1 (features), Table 4-1 p.7-9 (chân), Fig 7-1 p.57 (mạch ứng dụng); WS p.1
C101	10uF 10V	Tụ VBUS 10 µF/10 V.	AXP Fig 7-1 p.57
C102	10uF 10V	Tụ VMID (sau RBFET) 10 µF/10 V, như bo Waveshare.	AXP Fig 7-1 p.57; WS p.1 (CP2)
C103	22uF 6.3V	VSYS: hai tụ 22 µF sát chân SYS.	AXP Table 4-1 p.8 (pin 34)
C104	22uF 6.3V	Tụ 22 µF thứ hai trên VSYS.	AXP Table 4-1 p.8 (pin 34)
C105	1uF	Tụ 1 µF sát chân BAT.	AXP Table 4-1 p.8 (pin 33)
C106	1uF	Tụ VREF 1 µF.	AXP Fig 7-1 p.57
C107	1uF	Tụ VRTC 1 µF.	AXP Fig 7-1 p.57
C108	2.2uF	VBackup: không dùng pin dự phòng, chỉ tụ 2.2 µF như bo Waveshare.	WS p.1 (CP13); AXP Fig 7-1 p.57
C109	1uF	Tụ vào VIN1 (DCDC1) 1 µF.	AXP Fig 7-1 p.57
C110	1uF	Tụ vào ALDOIN 1 µF.	AXP Fig 7-1 p.57
L101	1uH 2.5A	Cuộn DCDC1 1 µH (3 MHz); Isat ≥ 2.5 A cho tải đỉnh WiFi + màn hình.	AXP Fig 7-1 p.57, §6.6 p.22 (3 MHz)
C111	22uF 6.3V	Tụ ra DCDC1 22 µF, FB1 lấy tại đây.	AXP Fig 7-1 p.57

Ref	Giá trị	Vai trò	Tài liệu
L102	1uH 2.5A	Chân SW (DCDC5) nối như bo Waveshare đã chạy thực tế (cuộn 1 µH về VSYS); DCDC5 không dùng làm nguồn.	WS p.1 (LP2, RP2); AXP Fig 7-1 p.57
R105	0R	0 Ω (Waveshare dùng 0.01 Ω ở vị trí này) - giữ nguyên cấu trúc bo tham chiếu.	WS p.1 (RP2)
RT101	NTC 10k B3950	NTC 10 kΩ đặt sát pin: AXP2101 ngắt sạc khi pin quá nóng/lạnh.	AXP Table 4-1 p.8 (pin 31 TS); WS p.1 (RP4)
R106	4.7k	Kéo lên IRQ (cực máng hở) 4.7 kΩ.	AXP Table 4-1 p.8 (pin 38)
R107	2.2k	Kéo lên I2C SDA 2.2 kΩ (bus chung: AXP2101, touch, BMI270, RTC, MAX30208).	AXP Table 4-1 p.9 (pin 39 "needs a 2.2kΩ pull high")
R108	2.2k	Kéo lên I2C SCL 2.2 kΩ.	AXP Table 4-1 p.9 (pin 40)
R109	510	Nối tiếp nút nguồn 510 Ω như bo Waveshare.	WS p.1 (RP6)
C112	1nF	Lọc nhiễu nút nguồn 1 nF.	WS p.1 (CP14)
SW101	TS-1088 4x3mm	Nút nguồn: nhấn ngắn = bật/đánh thức (IRQ), giữ lâu = tắt (AXP2101 xử lý).	AXP Table 4-1 p.8 (pin 30 PWRON, kéo lên 100k nội)
R110	1k	Hạn dòng LED sạc ≈ (4.0−2.0)/1k ≈ 2 mA.	AXP Fig 7-1 p.57 (LED từ VSYS về CHGLED)
D101	Red 0603	LED đỏ báo sạc (AXP2101 điều khiển chân CHGLED cực máng hở; firmware có thể tự điều khiển).	AXP Table 4-1 p.7 (pin 1)
J102	LiPo 1S ~400mAh	Đầu nối pin LiPo 1S (Molex PicoBlade 1.25 mm); pin có sẵn mạch bảo vệ. Chân 1 = +.	
R111	0.05R 1% 0805	Shunt 50 mΩ đo dòng pin: I = V(TP2−TP3)/0.05; 0.3 A chỉ sụt 15 mV.	yêu cầu đo dòng (user)
TP102	TP	Đo dòng pin: đầu pin của shunt.	
TP103	TP	Đo dòng pin: đầu AXP của shunt.	
R112	0.1R 1% 0603	Shunt 0.1 Ω đo dòng 3V3 toàn hệ thống (ESP32 + màn hình + cảm biến).	yêu cầu đo dòng (user)
TP104	TP	Đo dòng 3V3: phía DCDC1.	

Ref	Giá trị	Vai trò	Tài liệu
TP105	TP	Đo dòng 3V3: phía tải.	
TP106	TP	Đo VSYS.	
TP107	TP	GND cho que đo.	

Boost 5 V cho LED PPG

Ref	Giá trị	Vai trò	Tài liệu
U103	TPS61240DRVT	Boost 5 V cấp VLED cho LED PPG: LED xanh lá có VF tới 3.35 V + áp cần cho driver, pin LiPo xuống 3.4 V thì không đủ. Datasheet MAX86141 đo ở VLED = 5.0 V. EN do ESP32 bật chỉ khi đo PPG.	TPS p.1, p.3 (chân), §10.2.2 p.12 (CIN 2.2 µF, COUT 4.7 µF, L 1 µH); MAX p.6 (VLED 3.1-5.5 V); SFH p.3 (VF green max 3.35 V)
L103	1uH 1A	Cuộn boost 1 µH.	TPS §10.2.2 p.12 (L = 1 µH)
C113	2.2uF	Tụ vào boost 2.2 µF.	TPS §10.2.2 p.12
C114	4.7uF	Tụ ra boost 4.7 µF.	TPS §10.2.2 p.12
R113	100k	Kéo xuống EN: boost tắt khi ESP32 reset/ngủ. GPIO3 là chân strapping (nguồn tín hiệu JTAG) - mức thấp không ảnh hưởng khi eFuse mặc định.	DS §3 Table 3-1 p.32 (GPIO3 strapping)
R114	0.1R 1% 0603	Shunt 0.1 Ω đo dòng LED PPG.	yêu cầu đo dòng (user)
TP108	TP	Đo dòng VLED: phía boost.	
TP109	TP	Đo dòng VLED: phía tải.	

ESP32-S3R8 + flash + thạch anh + reset/boot

Ref	Giá trị	Vai trò	Tài liệu
U104	ESP32-S3R8	SoC 2 nhân Xtensa LX7 240 MHz, lệnh vector cho AI (ESP-NN), 8 MB PSRAM octal trong chip, WiFi 2.4 GHz + BLE 5. Flash ngoài 16 MB (U5) chứa firmware, model AI và bộ đệm dữ liệu khi mất mạng.	DS p.2 (features), Table 1-1 (R8 = 8 MB PSRAM), Table 2-1 (chân)
C115	10uF 10V	VDD3P3 (PA RF): 10 µF.	HDG §1.3.2 p.8
C116	1uF	VDD3P3 1 µF.	HDG Fig.1 p.5
C117	100nF	VDD3P3 100 nF sát chân 2/3.	HDG Fig.1 p.5

Ref	Giá trị	Vai trò	Tài liệu
L104	2.0nH	Lọc LC VDD3P3 2.0 nH (≥500 mA).	HDG §1.3.2 p.8; WS p.1 (IND1 2.0nH)
C118	1uF	VDDA 1 µF.	HDG Fig.1 p.5
C119	10nF	VDDA 10 nF.	HDG Fig.1 p.5
C120	100nF	VDD3P3_CPU 100 nF.	HDG §1.3.2
C121	100nF	VDD3P3_RTC 100 nF.	HDG §1.3.2
C122	100nF	VDD_SPI (cấp flash + PSRAM) 100 nF.	HDG §1.3.2 p.7
C123	1uF	VDD_SPI 1 µF.	HDG §1.3.2 p.7
R115	10k	RC trễ CHIP_PU (10 kΩ). AXP2101 PWROK cũng kéo CHIP_PU xuống tới khi nguồn ổn định.	HDG §1.3.3 Table 2 p.8; WS p.1 (R8)
C124	1uF	RC trễ CHIP_PU (1 µF).	HDG §1.3.3 p.8
SW102	TS-1088 4x3mm	Nút RESET.	HDG §1.3.3
R116	10k	Kéo lên GPIO0 (strapping): nhả = chạy firmware.	DS §3 Table 3-1 p.32; HDG §1.3.9
SW103	TS-1088 4x3mm	Nút BOOT: giữ khi reset = chế độ nạp (USB/UART).	DS Table 3-3 p.33; HDG §1.3.9
Y101	40MHz 10ppm CL15pF	Thạch anh 40 MHz ±10 ppm.	HDG §1.3.5 p.10; XT
L105	24nH	Cuộn 24 nH nối tiếp XTAL_P (giảm hài lên RF).	HDG §1.3.5 p.10; WS p.1 (R10 24nH)
C125	22pF C0G	Tụ tải thạch anh (CL 15 pF ≈ 22·22/44 + ~4 pF ký sinh; chỉnh theo đo tần số).	HDG §1.3.5 p.11
C126	22pF C0G	Tụ tải thạch anh thứ hai.	HDG §1.3.5 p.11
U105	W25Q128JVSIQ	Flash QSPI 16 MB (S3R8 không có flash trong chip): firmware OTA 2 phân vùng, model TFLite, bộ đệm dữ liệu offline. VDD_SPI = 3.3 V vì GPIO45 = 0 lúc reset.	W25 p.1, §3 (chân SOIC-8 208 mil); DS §3.3 Table 3-4 p.34 (VDD_SPI theo GPIO45); WS p.1 (U2)
C127	100nF	Decoupling flash 100 nF.	W25

Phối hợp RF + ăng-ten gốm

Ref	Giá trị	Vai trò	Tài liệu
C128	1.5pF C0G	Phối hợp phía chip: tụ song song 1.2-1.8 pF sát LNA_IN.	HDG §1.3.6 Table 6 p.13
L106	2.4nH	Phối hợp phía chip: cuộn nối tiếp 2.0-3.0 nH.	HDG §1.3.6 Table 6 p.13
C129	1.5pF C0G	Phối hợp phía chip: tụ song song 1.2-1.8 pF.	HDG §1.3.6 p.12-13
C130	DNP (DNP)	Mạch π phía ăng-ten (để trống, dùng khi đo VNA).	HDG §1.3.6 p.12
R117	0R	Phần tử nối tiếp mạch π: 0 Ω mặc định.	HDG §1.3.6 p.12
C131	DNP (DNP)	Mạch π phía ăng-ten (để trống).	HDG §1.3.6 p.12
AE101	2450AT18A100E	Ăng-ten gốm 2.4 GHz 3.2×1.6 mm (Johanson 2450AT18A100). Đặt ở góc bo, vùng cấm đồng theo datasheet ăng-ten; cần tune mạch π bằng VNA.	HDG §1.3.6; datasheet Johanson (chưa tải - ASSUME)

UART0 debug

Ref	Giá trị	Vai trò	Tài liệu
R118	499	499 Ω nối tiếp U0TXD.	HDG §1.3.7 p.13
J103	UART0 1x03 2.54	Header UART0 (GND/TX/RX): xem log và cứu nạp khi USB treo.	yêu cầu user

FPC màn hình AMOLED + cảm ứng

Ref	Giá trị	Vai trò	Tài liệu
J104	FPC 0.3mm 31P back-flip	Màn AMOLED 1.75" 466×466 (driver CO5300, QSPI) + cảm ứng CST9217 (I2C 0x5A) trên một FPC 31 chân 0.3 mm. Thứ tự chân và GPIO giữ đúng như bo Waveshare 1.75C để dùng lại code mẫu.	WS p.1 (J3, bảng GPIO)
C132	10uF 10V	Tụ bulk 10 µF cạnh FPC màn hình (dòng xung khi màn sáng).	ASSUME (thực hành chung)
C133	100nF	Decoupling 100 nF cạnh FPC.	

IMU BMI270 + RTC PCF85063A

Ref	Giá trị	Vai trò	Tài liệu
U106	BMI270	IMU 6 trục cho đếm bước, giơ tay bật màn hình, dữ liệu té ngã/hoạt động cho AI. I2C: CSB = VDDIO, SDO = GND → địa chỉ 0x68. INT1/INT2 về GPIO RTC	BMI Table 22 p.135 (chân, cách nối I2C), §5 p.128 (địa

Ref	Giá trị	Vai trò	Tài liệu
		để đánh thức ESP32. ASDx/ASCx, OCSB/OSDO để trống (cho phép khi không dùng giao tiếp phụ).	chỉ 0x68)
C134	100nF	Decoupling VDD BMI270.	BMI §7 (sơ đồ nối) - ASSUME giá trị 100 nF
C135	100nF	Decoupling VDDIO BMI270.	BMI §7
U107	PCF85063ATL/1	RTC 32.768 kHz rất ít dòng: giữ giờ và hẹn giờ đánh thức (INT) khi ESP32 ngủ sâu. CLKOE = GND tắt CLKOUT. I2C 0x51.	ASSUME: datasheet NXP PCF85063A chưa tải được; pinout lấy từ symbol KiCad Timer_RTC:PCF85063ATL
Y102	32.768kHz CL7pF	Thạch anh 32.768 kHz CL 7 pF (PCF85063A có tụ tải trong, chọn 7 pF bằng thanh ghi).	ASSUME (datasheet PCF85063A)
C136	100nF	Decoupling PCF85063A.	
R119	10k	Kéo lên INT (cực máng hở) của RTC.	

Motor rung, còi, nút SOS, LED

Ref	Giá trị	Vai trò	Tài liệu
Q101	AO3400A	MOSFET kênh N mức logic (VGS(th) thấp) đóng ngắt motor rung, PWM từ GPIO46.	AO3400A datasheet (ASSUME, chưa tải)
R120	100	Điện trở cổng 100 Ω.	
R121	100k	Kéo xuống cổng: motor tắt khi reset. GPIO46 là chân strapping, phải ở mức 0 lúc khởi động (SPI boot).	DS §3 Table 3-1 p.32, Table 3-3 p.33 (GPIO46)
M101	Coin motor 1027 3V	Motor rung đồng xu 1027 (3 V): báo té ngã / nhịp bất thường / thông báo. Cấp từ VSYS, firmware giới hạn duty ≤ 75 % khi VSYS 4.2 V.	
D102	BAT54WS	Diode dập xung ngược của motor.	
Q102	AO3400A	MOSFET kênh N đóng ngắt còi, PWM ~2.7 kHz (tần số cộng hưởng) từ GPIO45.	
R122	100	Điện trở cổng 100 Ω.	
R123	100k	Kéo xuống cổng. GPIO45 là chân strapping VDD_SPI: phải 0 lúc reset để flash chạy 3.3 V.	DS §3 Table 3-1 p.32, Table 3-4 p.34 (GPIO45)
BZ101	CMT-8504-	Còi từ 8.5 mm SMD: báo động té ngã để người xung	CUI CMT-8504 (ASSUME,

Ref	Giá trị	Vai trò	Tài liệu
	100-SMT	quanh nghe.	chưa tải)
D103	BAT54WS	Diode dập xung ngược của còi từ (cuộn dây).	
SW104	TS-1088 4x3mm	Nút SOS: gửi cảnh báo khẩn ngay; nối GPIO8 (RTC GPIO) để đánh thức từ deep sleep.	DS §2.3 p.23-24 (RTC GPIO)
R124	10k	Kéo lên nút SOS (không phụ thuộc pull-up nội khi ngủ).	
C137	100nF	Chống dội nút SOS (RC 1 ms).	
R125	1k	Hạn dòng LED trạng thái ≈ (3.3−2.9)/1k... chọn 1 kΩ (~0.5-1 mA đủ sáng).	
D104	Green 0603	LED xanh trạng thái (đã kết nối / lỗi / đang đo) - nhìn được khi màn hình tắt.	yêu cầu user

FPC sang bo cảm biến

Ref	Giá trị	Vai trò	Tài liệu
J105	FH12-16S-0.5SH	FPC 16 chân 0.5 mm sang bo cảm biến: 3V3, VLED 5 V, SPI 3.3 V (đã chuyển mức trên bo cảm biến), INT, I2C. GND xen giữa nhóm nguồn LED / SPI / I2C. Cáp FFC loại B (hai đầu tiếp điểm ngược mặt) để chân 1 ↔ chân 1.	Hirose FH12 (footprint KiCad)

Health watch - sensor board

FPC sang bo cảm biến

Ref	Giá trị	Vai trò	Tài liệu
J201	FH12-16S-0.5SH	FPC 16 chân nối bo chính (cùng thứ tự chân).	
C201	10uF 10V	Tụ bulk 3V3 ở đầu bo cảm biến.	
C202	10uF 10V	Tụ 10 µF cho VLED sát MAX86141 (yêu cầu của datasheet).	MAX p.12 (VLED: bypass 10 µF to PGND)
C203	100nF	Tụ 100 nF cho VLED (xung LED tần số cao).	ASSUME

LDO 1.8 V + shunt

Ref	Giá trị	Vai trò	Tài liệu
U201	LP5907MFX-1	LDO 1.8 V nhiễu thấp (6.5 µVrms) riêng cho AFE: MAX86141 chỉ chịu 1.7-2.0 V, PSRR tốt chặn nhiễu	LP p.1 (noise, PSRR); MAX p.6 (VDD 1.7-2.0 V), p.7

Ref	Giá trị	Vai trò	Tài liệu
	.8	DC-DC. EN = IN (luôn bật; AFE tự shutdown 0.6 µA).	(shutdown 0.6 µA)
C204	1uF	Tụ vào LDO 1 µF.	LP p.6 (điều kiện đo CIN = COUT = 1 µF)
C205	1uF	Tụ ra LDO 1 µF.	LP p.6 (COUT 1 µF)
R201	0.1R 1% 0603	Shunt 0.1 Ω đo dòng 1V8 của AFE + phía A của TXS0108E.	yêu cầu đo dòng (user)
TP201	TP	Đo dòng 1V8: phía LDO.	
TP202	TP	Đo dòng 1V8: phía tải.	
TP203	TP	GND cho que đo.	

MAX86141 + LED + photodiode

Ref	Giá trị	Vai trò	Tài liệu
U202	MAX86141ENP +	AFE quang PPG: 3 bộ lái LED (tới 124 mA), 2 kênh ADC dòng 19-bit cho 2 photodiode chạy đồng thời, khử ánh sáng môi trường, FIFO 128 mẫu. SPI tối đa 4 MHz ở mức 1.8 V. LED1 = xanh lá (nhịp tim), LED2 = đỏ, LED3 = hồng ngoại (SpO2). GPIO1/2 không dùng (để trống được).	MAX p.1, p.6 (VLED, VDD), p.8 (SPI 4 MHz, VIH 1.4 V), p.11 (bump map), p.12 (chân)
C206	1uF	VREF: tụ 1 µF.	MAX p.12 (VREF)
C207	100nF	VDD_ANA: 0.1 µF sát bump.	MAX p.12 (VDD_ANA)
C208	10uF 10V	VDD_ANA: 10 µF.	MAX p.12 (VDD_ANA)
C209	100nF	VDD_DIG: bypass 0.1 µF.	MAX p.12 (VDD_DIG); sơ đồ khối MAX p.40
D201	SFH 7013	LED 3 màu trong 1 vỏ: xanh lá 530 nm (nhịp tim ở cổ tay), đỏ 655 nm + hồng ngoại 940 nm (SpO2). Anode chung lên VLED, cathode về LEDx_DRV.	SFH p.1, p.3 (VF), p.9 (chân); MAX p.12 (nối LED)
D202	VEMD8080	Photodiode diện tích lớn #1 (phía trái LED). Cathode → PD1_IN, anode → PD_GND.	VEMD p.1, p.4 (chân); MAX p.12 (PD1_IN)
D203	VEMD8080	Photodiode #2 (phía phải LED): 2 kênh giúp chọn kênh tốt / trung bình khi cử động.	VEMD p.4; MAX p.12 (PD2_IN, chỉ MAX86141)

Chuyển mức TXS0108E

Ref	Giá trị	Vai trò	Tài liệu
U203	TXS0108EPWR	Chuyển mức 2 chiều tự động 1.8 V ↔ 3.3 V cho SPI + INT: chân MAX86141 tối đa 2.2 V, còn ESP32 cần VIH ≥ 0.75·3.3 V. VCCA = 1.8 V ≤ VCCB = 3.3 V luôn đúng vì 1V8 lấy từ 3V3. Kênh 6-8 để trống (có điện trở kéo lên nội).	TXS p.1, p.4 (chân), §7.3.5 p.18 (pull-up 4k/40k nội), §8.3 p.20 (OE, VCCA ≤ VCCB); MAX p.4 (abs max 2.2 V), DS Table 5-4 p.65 (VIH = 0.75·VDD)
R202	100k	OE nối VCCA qua RC 100 kΩ/100 nF (~10 ms): chỉ bật sau khi VCCA, VCCB ổn định.	TXS §8.3 p.20
C210	100nF	Tụ RC trễ OE.	TXS §8.3 p.20
C211	100nF	Decoupling VCCA.	TXS §8.4
C212	100nF	Decoupling VCCB.	TXS §8.4

MAX30208 nhiệt độ da

Ref	Giá trị	Vai trò	Tài liệu
U204	MAX30208CLB+	Cảm biến nhiệt độ da ±0.1 °C (I2C). GPIO1 = 1, GPIO0 = 0 → địa chỉ 0x52 (tránh 0x51 của RTC); đọc theo chu kỳ, không dùng INT. Đặt sát tấm tiếp xúc da, cách xa LDO/LED (nguồn nhiệt).	M30 p.1, p.6 (chân), Table 3 p.10 (địa chỉ)
C213	100nF	Decoupling 0.1 µF.	M30 p.6 (VDD)
R203	10k	GPIO1 = 1 (bit địa chỉ A1) qua 10 kΩ (an toàn nếu firmware lỡ đặt chân là output).	M30 Table 2-3 p.10
R204	10k	GPIO0 = 0 (bit địa chỉ A0) qua 10 kΩ.	M30 Table 2-3 p.10

11. Tài liệu tham khảo

Khóa	Tài liệu	File (docs/datasheets/)
DS	Espressif ESP32-S3 Series Datasheet v2.2	ESP32-S3_Datasheet.pdf
HDG	Espressif ESP32-S3 Hardware Design Guidelines	ESP32-S3_Hardware_Design_Guidelines.pdf
AXP	X-Powers AXP2101 datasheet	LCSC_C3036461_AXP2101.pdf
MAX	Analog Devices MAX86140/MAX86141 datasheet	LCSC_C5328762_MAX86141.pdf
M30	Maxim MAX30208 datasheet	LCSC_C2874216_MAX30208.pdf

Khóa	Tài liệu	File (docs/datasheets/)
BMI	Bosch BMI270 datasheet BST-BMI270-DS000-08	Bosch_BMI270_datasheet.pdf
TPS	TI TPS61240/TPS61241 datasheet SLVS806D	LCSC_C133991_TPS61240.pdf
TXS	TI TXS0108E datasheet SCES642L	LCSC_C17206_TXS0108E.pdf
LP	TI LP5907 datasheet	LCSC_C92498_LP5907-1.8.pdf
W25	Winbond W25Q128JV datasheet	LCSC_C97521_W25Q128JVSIQ.pdf
SFH	OSRAM SFH 7013 datasheet (Chinese edition) v1.3	OSRAM_SFH7013.pdf
VEMD	Vishay VEMD8080 datasheet rev 1.0	LCSC_C511402_VEMD8080.pdf
LC6	ST USBLC6-2 datasheet	LCSC_C7519_USBLC6-2SC6.pdf
TYC	USB-C receptacle TYPE-C-31-M-12 drawing	LCSC_C165948_TYPE-C-31-M-12.pdf
XT	40 MHz crystal X322540MPB4SI	LCSC_C9010_X322540MPB4SI_40MHz.pdf
TS	tact switch TS-1088	LCSC_C720477_TS-1088_tact_switch.pdf
AO	AO3401A (P-FET, reference only)	LCSC_C15127_AO3401A.pdf
WS	Waveshare ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75C schematic (reference design)	Waveshare_ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75C_schematic.pdf

Số trang = số trang PDF (trùng số in trên trang, trừ HDG: số in = PDF − 3).